

A.1. B.2.
C.3. D.4.

A.可导点，极值点.
B.不可导点，极值点.
C.可导点，非极值点.
D.不可导点，非极值点.

A. $\sum_{n=1}^m \frac{u_n}{n}$.

$$\text{B. } \sum_{n=1}^m (-1)^n \frac{1}{u_n}.$$

$$\text{C. } \sum_{n=1}^m (1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}).$$

$$\text{D. } \sum_{n=1}^m (u_{n+1}^2 - u_n^2)$$

$\oint_C P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$, 那么函数 $P(x,y)$ 可取为

A. $y - \frac{x^2}{y^3}$.

B. $\frac{1}{y} - \frac{x^2}{y^3}$.

C. $\frac{1}{x} - \frac{1}{y}$.

D. $x - \frac{1}{y}$

A. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$.

B. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.

C. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

D. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

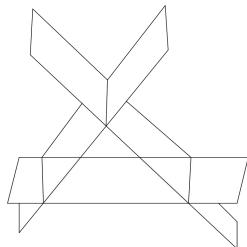
组成的线性方程组的系数矩阵和增广矩阵分别记为 $A, \bar{A}$, 则

A. $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 3$

B. $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 2$

C. $r(A)=1, r(\bar{A})=2$

D. $r(A)=1, r(\bar{A})=1$



7. 设 A, B 为随机事件, 则 $P(A) = P(B)$ 的充分必要条件是

A. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

B. $P(AB) = P(A)P(B)$

C. $P(\bar{A}B) = P(B\bar{A})$

D. $P(AB) = P(\bar{A}\bar{B})$

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$. 则 $P\{|x - y| < 1\}$

A. 与 μ 无关, 而与 σ^2 有关.

B. 与 μ 有关, 而与 σ^2 无关.

C. 与 μ, σ^2 都有关.

D. 与 μ, σ^2 都无关.

二、填空题

9. 设函数 $f(u)$ 可导, $z = f(\sin y - \sin x) + xy$, 则 $\frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\cos y} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____

10. 微分方程 $2yy^2 - y^2 - 2 = 0$ 满足条件 $y(0) = 1$ 的特解 $y =$ _____

11. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n$ 在 $(0, +\infty)$ 内的和函数 $S(x) =$ _____

12. 设 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 4 (z \geq 0)$ 的上侧, 则 $\iint_{\Sigma} \sqrt{4 - x^2 - 4z^2} dx dy =$ _____

13. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为三阶矩阵, 若 α_1, α_2 线性无关, 且 $\alpha_3 = -\alpha_1 + 2\alpha_2$. 则线性方程组 $Ax = 0$ 的通解为 _____

14. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ $F(x)$ 为 X 的分布函数, EX 为 x 的

数学期望, 则 $P\{F(X) > EX - 1\} =$ _____

三、解答题

15. (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' + xy = e^{\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的特解.

(1) 求 $y(x)$ (2) 求曲线 $y = y(x)$ 的凹凸区间及拐点

16. 设 a, b 为实数, 函数 $z = 2 + ax^2 + by^2$ 在点 $(3, 4)$ 处的方向导数中, 沿方向 $l = -3i - 4j$ 的方向导数最大, 最大值为 10.

(1) 求 a, b ;(2) 求曲面 $z = 2 + ax^2 + by^2$ ($z \geq 0$) 的面积;

19. 设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1-x^2} dx$ ($n=1, 2, 3, \dots$)

(1) 证明: $\{a_n\}$ 单调递减, 且 $a_n = \frac{n-1}{n+2} \cdot a_{n-2}$ ($n=2, 3, \dots$)(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n-1}}$ 24. 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \sigma^2) = \begin{cases} \frac{A}{\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, & x \geq \mu \\ 0, & x < \mu \end{cases}$$

其中 μ 是已知参数, $\sigma > 0$ 是未知参数, A 是常数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本,

(1) 求 A ;(2) 求 σ^2 的最大似然估计量;